

Roll No

CB-603 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Artificial Intelligence***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the structure of agents and differentiate between goal-based and utility-based agents.
एजेंट्स की संरचना की व्याख्या करें और लक्ष्य आधारित तथा उपयोगिता आधारित एजेंट्स में अंतर स्पष्ट करें।
- b) Describe the concept of intelligent agents and discuss how they interact with the environment.
बुद्धिमान एजेंट्स की अवधारणा का वर्णन करें और उनके पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया पर चर्चा करें।

2. a) Define the problem of AI and discuss the main characteristics that make a problem suitable for AI.
AI की समस्या को परिभाषित करें और उन मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो किसी समस्या को AI के लिए उपयुक्त बनाती हैं।
- b) Explain the Tic-Tac-Toe problem in the context of AI and describe its significance in understanding AI techniques.
AI के संदर्भ में टिक-टैक-टो समस्या की व्याख्या करें और AI तकनीकों को समझने में इसकी महत्ता को स्पष्ट करें।
3. a) Explain breadth-first search and depth-first search strategies with examples.
उदाहरणों के साथ ब्रेड्थ-फर्स्ट सर्च और डेप्थ-फर्स्ट सर्च रणनीतियों की व्याख्या करें।
- b) Describe the concept of bidirectional search and its advantages.
द्वि-दिशात्मक खोज की अवधारणा का वर्णन करें और इसके लाभों को स्पष्ट करें।
4. a) Discuss the A* search algorithm and its importance in heuristic search strategies.
A* खोज एल्गोरिथम और ह्युरिस्टिक खोज रणनीतियों में इसकी महत्ता पर चर्चा करें।
- b) Describe the AO* search and its application in problem-solving.
AO* खोज का वर्णन करें और समस्या समाधान में इसके अनुप्रयोग का उल्लेख करें।

5. a) Explain the minimax search procedure in adversarial search and its application in games.

विरोधी खोज में मिनिमैक्स खोज प्रक्रिया की व्याख्या करें और खेलों में इसके अनुप्रयोग का उल्लेख करें।

- b) Describe the concept of alpha-beta pruning and how it optimizes the minimax procedure.

अल्फा-बेटा छंटनी की अवधारणा का वर्णन करें और यह मिनिमैक्स प्रक्रिया को कैसे अनुकूलित करती है?

6. a) What are constraint satisfaction problems? Discuss local search methods for solving these problems.

बाधा संतोष समस्याएं क्या हैं? इन समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय खोज विधियों पर चर्चा करें।

- b) Discuss the advantages and limitations of the minimax algorithm in game theory. <https://www.rgpvonline.com>

गेम थ्योरी में मिनिमैक्स एल्गोरिथम के लाभ और सीमाओं पर चर्चा करें।

7. a) Describe the representation of knowledge using predicate logic with examples.

उदाहरणों सहित प्रेडिकेट लॉजिक का उपयोग कर ज्ञान का प्रतिरूपण करें।

- b) Explain the difference between forward reasoning and backward reasoning.

फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग में अंतर समझाइए।

8. a) Discuss procedural versus declarative knowledge with examples.

उदाहरणों के साथ प्रक्रियात्मक और घोषणात्मक ज्ञान पर चर्चा करें।

- b) Explain how control knowledge aids in problem-solving within AI systems.

AI प्रणालियों में समस्या समाधान में नियंत्रण ज्ञान कैसे सहायक होता है, इसकी व्याख्या करें।
